# 고종횡비 실리콘 매크로포어 어레이 및 3 차원 미세구조 제작을 위한 광여기 제어 전기화학 식각

민두홍, 김태영, 이정철*,
한국과학기술원 기계공학과
E-mail: jungchullee@kaist.ac.kr

# Photo-Excitation-Controlled Electrochemical Etching for High-Aspect-Ratio Silicon Macropore Arrays and 3D Microstructures

Doohong Min, Taeyeong Kim, Jungchul Lee*
Department of Mechanical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

**Abstract**

High-aspect-ratio (HAR) silicon microstructures are essential for microfluidics, optical devices, and through-silicon vias (TSVs). However, conventional Deep Reactive Ion Etching (DRIE) typically suffers from scalloping, tapering, and loading effects, limiting its utility for dense patterns. This study presents a photo-assisted electrochemical etching technique to fabricate large-area, high-density HAR silicon macropore arrays. By utilizing photogenerated holes via backside illumination and anodic bias in an HF electrolyte, we achieved deep vertical etching without dry-etching defects. Furthermore, by modulating light intensity to control the effective dissolution valence, we successfully fabricated 3D structures with depth-modulated diameters. This method provides a promising alternative for fabricating complex three-dimensional silicon structures.

Keywords: ***Electrochemical etching(전기화학적 식각), High aspect ratio(고종횡비), Silicon macropore array (실리콘 매크로포어 배열), Wet etching (습식 식각)***

## 1. 서론

고종횡비 실리콘 미세구조는 마이크로플루이딕 채널, 실리콘 기반 광학 소자 및 through-silicon via (TSV) 등 반도체 3 차원 집적 및 기능성 소자 구현에서 필수적인 핵심 공정 요소이다. 전통적인 고종횡비 구조의 제작은 깊은 반응성 이온 식각 (DRIE)으로 대표되는 건식 식각 공정에 크게 의존해 왔으나, 수 마이크로미터 수준의 선폭을 지니는 패턴 밀도에서는 벽면 스캘럽 (scalloping) 및 테이퍼 (tapering)에 의한 식각 균일도의 저하가 발생하기 쉽고, 로딩 효과 (loading effect)에 의해 종횡비가 크게 제한된다는 한계점이 존재한다.

본 연구에서는 실리콘 웨이퍼의 광여기 현상을 통해 HF 전해질 내에서의 실리콘의 전기화학적 용해를 유도하여 고종횡비 및 깊이 방향으로 직경이 변조된 실리콘 매크로포어 (macropore)를 대면적으로 제작하는 기술을 소개한다. 실리콘 웨이퍼의 후면에 할로겐 및 LED 램프를 통해 생성된 빛을 조사하면 광생성 정공 (photogenerated holes)이 형성된다. 이후 양극 산화 바이어스를 통해 실리콘/전해질 계면으로 생성된 정공들을 침투시킴으로써, 고밀도/고종횡비 실리콘 매크로포어 배열을 제작할 수 있다 (그림 1). 또한 식각 도중 광량 조절을 통해 유효 용해 원자가 (dissolution valence)를 제어함으로써 깊이 방향으로 직경이 변조된 고밀도 3 차원 구조를 형성할 수 있다.

## 2. 본론

### 2.1 전기화학적 식각을 위한 셋업과 식각 샘플의 제작

초크랄스키 (Czochralski, CZ) 법으로 성장된, 비저항 1–10 Ω·cm 및 두께 300 μm 의 n-type 실리콘 웨이퍼를 열산화 시켜 200 nm 두께의 산화막을 성장시킨다. 이후 직경이 1~2 μm, 주기가 2~ 4 μm 인 원형 개구 배열을 노광하여 패터닝한 후, 반응성 이온 식각 (RIE) 챔버 내 $CF_4$ 단독 분위기에서 열산화막을 선택적으로 식각한다. 식각된 샘플을 45% KOH 용액에 침지, 60℃에서 10 분간 식각하여 역피라미드 배열을 형성한다. 이후 10 wt% HF 희석액에 침지하여 산화막을 제거하였다 (그림 2). 식각된 샘플은 중앙이 비어있는 환형 구리 전극을 접촉시켜 오믹 컨택 (ohmic contact)을 형성하였고, 핵생성 사이트 (nucleation site)들이 패터닝된 웨이퍼의 전면 부분은

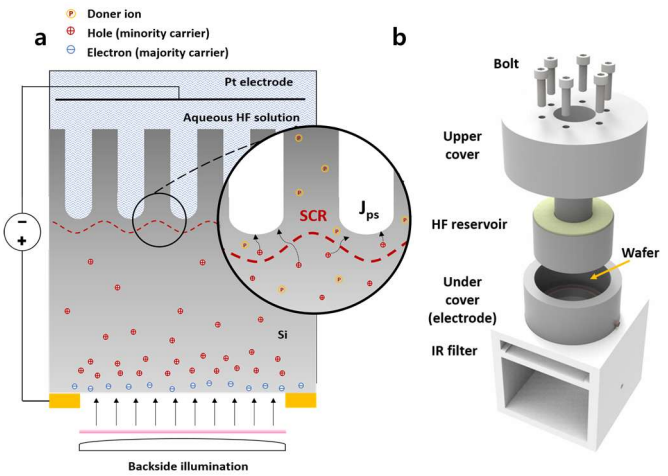


그림 1. (a) 후면 광조사 기반 전기화학적 식각의 원리와 식각 셋업의 구성을 나타낸 나타낸 단면 모식도. (b) 후면 광조사 전기화학적 식각 셋업의 3 차원 모식도.

내화학성 식각 챔버 내에서 음이온성/비이온성 계면활성제가 첨가된 2~ 5 wt% HF 용액에 노출되었다. 250 W 할로겐 램프가 6.16 $cm^2$ 면적의 노출된 웨이퍼 후면을 통해 집광 조사되었으며, 소스미터를 통해 HF 용액에 침지된 디스크형 Pt 음극과 후면의 구리 전극 사이에 바이어스가 인가되었다.

**2.2 매크로포어의 식각과 광량 조절을 통한 형상 변조**

할로겐 램프의 광량을 변화시키며 2.5 wt% HF 용액 내에서 전류밀도-전압 특성을 분석하여 양극 산화가 시작되는 임계 광량을 정량화하였다 (그림 3a). 또한, 표면적 증가에 따른 암전류 (dark current) 기여를 측정하여 매크로포어의 수직 성장을 모니터링하였다 (그림 3b). 음이온성 계면활성제 (SDS, 500 ppm)가 첨가된 환경에서 인가된 바이어스에 따른 매크로포어의 경쟁적 성장과 안정적인 정공의 분배가 발생하는 공정 창을 조사하였으며 (그림 4a-d), 식각 깊이가 증가함에 따라 질량 수송 제한에 의해 발생하는 유효 HF 농도의 감소를 깊이 방향으로의 공극률 계측을 통하여 정량화하였다 (그림 4e). 패턴의 밀도와 실리콘-HF 계면에서의 공간 전하 영역 (space charge region) 두께가 매크로포어의 안정적인 성장에 미치는 영향을 21 개의 서로 다른 핵생성 패턴에 대하여 조사하였으며, 저바이어스, 비이온성 계면활성제 환경에서의 공정 창과 (그림 5a), 고바이어스, 음이온성 계면활성제가 첨가된 환경에서의 공정 창을 체계화하였다 (그림 5b). 이후, 음이온성 계면활성제 환경에서 광변조를 통해 깊이 방향으로 직경이 변조된 매크로포어 배열을 제작하였다 (그림 5c, d).

**3. 결론**

본 연구에서는 광생성 기반 전기화학적 식각을 통해 기존 건식 식각을 통해 달성하기 어려웠던 고밀도 (1~2 μm 직경, 2~4 μm 주기), 고종횡비 (종횡비 약 45) 실리콘 매크로포어 배열을 제작하였다. 식각에 관여하는 주요 공정 변수 (계면활성제, 광량, 바이어스, 공간 전하 영역 두께)에 따른 식각 특성을 정량화하여 공정 창을 도출하였으며, 이를 토대로 깊이 방향으로 직경이 조절된 고밀도 3 차원 실리콘 구조를 제작하였다.

**감사의 글**

본 연구는 2024 년도 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 (RS-2024-00416835) 및 산업통상자원부의 재원으로 한국산업기술기획평가원 (RS-2025-00560205)의 지원을 받아 수행된 연구이다.

**참고문헌**

1. T. Trifonov *et al.*, **Journal** Macroporous silicon: A versa tile material for 3D structure fabrication, *Sens. Actuators A: Phys.* 141, 662 (February, 2008).
2. G. Barillaro and L. M. Strambini, **Journal** Controlling macropore formation in patterned n-type silicon: Existence of a pitch-dependent etching current density lower bound, *Electrochem. Commun.* 12, 1314 (October, 2010).

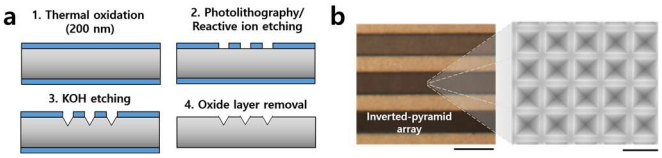


그림 2. (a) 전기화학적 식각을 위한 핵생성 사이트 패터닝 공정 모식도. (b) 제작된 샘플의 광학현미경 이미지 (스케일 바 :100 μm)와 전자현미경 이미지 (스케일 바 :2 μm).

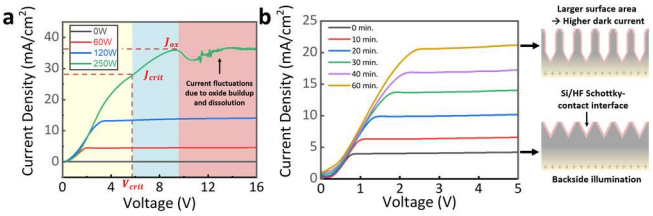


그림 3. (a) 2 가 (divalent) 반응에서 4 가 (tetravalent) 반응으로의 전이 임계 전류 밀도 및 양극 산화 영역의 시작점을 보여주는 다양한 광 조사 세기에서 측정된 선형 주사 전압전류 곡선 (linear sweep voltammetry curves). (b) 비이온성 계면활성제 환경 (5 mM Triton X-100)에서의 식각 시간과 표면적 증가에 따른 전압전류 곡선의 변화.

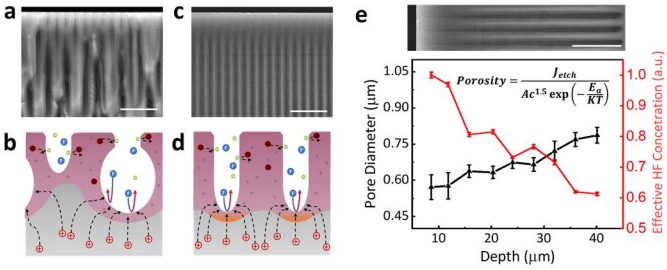


그림 4. (a, b) 85 W 광량, 3 V 바이어스 조건에서의 식각 결과 단면 이미지. (c, d) 85 W 광량 및 25 V 바이어스 조건에서의 식각 결과 단면 이미지. (e) 25 V 의 양극 바이어스에서 식각된 2 μm 피치 포어의 단면 전자현미경 이미지와 일정 광량 조사 하에서의 포어 직경 및 유효 HF 농도 변화를 나타낸 그래프 (스케일 바: 10 μm).

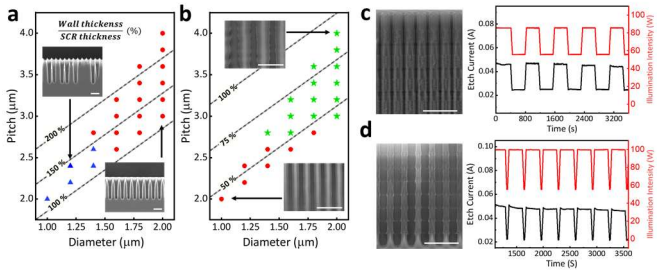


그림 5. (a-b) 21 개의 서로 다른 시드 패턴에 대한 포어 성장 안정성 지도. (a) 파란색 삼각형은 경쟁적 성장이 발생한 패턴. 빨간색 원은 안정적인 성장이 이루어진 패턴. (3 V, 5 mM Triton X-100). (b) 고전압 및 음이온 계면활성제 조건 하에서의 포어 성장 안정성 (25 V, 500 ppm SDS). 녹색 별은 포어 벽면에 불규칙한 스캘럽 (scalloping)이 발생한 영역. (c-d) 식각된 샘플의 전자현미경 단면 이미지와 광량에 따른 식각 전류 변화 그래프. (c) 육각형 (hexagonal) 시드 패턴. (d) 사각형 (square) 배열 패턴 (스케일 바: 5 μm).